

數位控制系統第八章：數位控制器設計 (Digital Controller Design) 筆記

本文件彙整教材第 8 章「Digital Controller Design」的完整內容：控制系統規格 (8.2)、補償的概念 (8.3)、相位落後補償 (8.4)、相位超前補償 (8.5、8.6)、落後–超前補償 (8.7)、積分與微分濾波器 (8.8)、PID 控制器 (8.9、8.10) 以及根軌跡設計 (8.11)。每個概念與公式均回答「它是什麼 / 為什麼需要它 / 怎麼推導 / 符號代表什麼 / 物理意義是什麼」，並附上 MATLAB / Octave 對照。

本章在全書的位置：前面各章都在分析——給定系統，判斷穩定度、算裕度、看時間響應。**本章是全書第一次做「完整的設計」：**如何設計一個數位控制器轉移函數 $D(z)$ (或差分方程式)，使給定的控制系統滿足設計規格。

教材導論的重要提醒：

所有數值設計程序都建立在物理系統的「不精確模型」上。因此數值設計只是讓我們走到「可以拿實體系統做實驗」的那一步。

若用包含非線性、時變元件的精確模擬模型 (在最佳濾波設計中有時稱為 **truth model**) 來做設計，一般會太複雜。

因此某種意義上，任何數值設計程序都是試誤法——控制器的最終形式與係數，要靠「數值設計 → 實體或精確模擬實驗」反覆迭代好幾次才能確定。

符號說明：原書用 ε 表示自然指數、 ω_w 表示 w 平面頻率、 η_m 表示相位裕度、 φ 表示補償器在設計頻率的相角。

全章架構

graph TD

```
classDef s1 fill:#e1f5fe,stroke:#0277bd,stroke-width:2px
classDef s2 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
classDef s3 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
```

A["8.2 控制系統規格
穩態精度/暫態/相對穩定度/敏感度/干擾抑制/控制力"]:::s1

B["8.3 補償
 $D(w) = a_0(1+w/ww_0)/(1+w/ww_p)$ "]:::s1

C["8.4 相位落後
 $ww_0 > ww_p$ "]:::s2

D["8.5-8.6 相位超前
 $ww_0 < ww_p$ "]:::s2

E["8.7 落後-超前
兩者串聯"]:::s2

F["8.9-8.10 PID
落後-超前的特例"]:::s2

G["8.11 根軌跡設計
直接放置閉迴路極點"]:::s3

H["第 9 章
極點安置與狀態估測"]:::s3

A --> B

B -->|" $ww_0 > ww_p$ "| C

B -->|" $ww_0 < ww_p$ "| D

C --> E

D --> E

E -->|"特例"| F

A --> G

G --> H

F --> H

全章符號總表

符號	型別	意義
$D(z), D(w)$	複變函數	數位控制器 (補償器)
$G(z), G(w)$	複變函數	受控體 (含零階保持器)
a_0	純量	補償器的直流增益
ω_{w0}	純量	補償器零點的 w 平面位置
ω_{wp}	純量	補償器極點的 w 平面位置
ω_{w1}	純量	設計頻率 (相位裕度頻率)
η_m	純量	期望的相位裕度
φ	純量	補償器在 ω_{w1} 的相角
K_d, z_0, z_p	純量	$D(z)$ 的增益、零點、極點
K_P, K_I, K_D	純量	PID 的比例、積分、微分增益
t_r, M_p, t_p, t_s	純量	上升時間、峰值超越量、峰值時間、安定時間
ω_b	純量	系統頻寬 (bandwidth)
M_r	純量	共振峰值

一、導論 (8.1)

本章考慮完整的設計問題：如何設計一個數位控制器轉移函數 (或差分方程式)，使給定的控制系統滿足設計規格？

我們會研究**頻率響應**與**根軌跡**這兩種古典設計技巧：

1. 先考慮**相位落後**與**相位超前**控制器
2. 然後發展一種特殊的落後–超前控制器，稱為 **PID 控制器**
3. 最後介紹**根軌跡**設計

基於受控體狀態變數模型的設計技巧，則在第 9、11 章發展 (也就是 [course/ackermann](#) 示範的極點安置法)。

二、控制系統規格 (8.2)

控制系統的設計，就是「改變系統參數」和 / 或「加入子系統（稱為補償器）」，以達成某些期望的系統特性。

教材列出六大類規格：

1. 穩態精確度 (Steady-State Accuracy)

第 6.5 節詳述過：在開迴路函數增加 $z = 1$ 的極點、和 / 或提高開迴路增益，都會提高穩態精確度。

⚠ 但兩者都有代價：

- 增加 $z = 1$ 的極點 → 引入相位落後 → 穩定裕度下降
- 提高開迴路增益 → 第 7 章證明過會造成穩定度問題

因此控制系統設計通常是「穩態精確度」與「可接受的相對穩定度」之間的取捨。

2. 暫態響應 (Transient Response)

定義：具有兩個主極點的物理系統，是指可以用二階轉移函數合理精確地模型化的系統。

典型的性能指標 (Fig. 8-1a)：

指標	符號	定義
上升時間	t_r	響應從終值的 10% 上升到 90% 所需時間
峰值超越量	M_p	響應的最大值超過終值的量
峰值時間	t_p	到達峰值的時間
安定時間	t_s	響應進入終值 $\pm 2\%$ (或 $\pm 5\%$) 帶內不再離開的時間

頻域對應 (Fig. 8-1b)：頻寬 ω_b (增益降到 -3 dB 的頻率) 與共振峰值 M_r 。

3. 相對穩定度 (Relative Stability)

用增益裕度與相位裕度衡量 (第 7 章) 。

4. 敏感度 (Sensitivity)

受控體參數 (摩擦、質量等) 因老化或環境改變時，系統性能不應劇烈惡化。

5. 干擾抑制 (Disturbance Rejection)

系統輸出應盡量不受風力、雜訊等外部擾動影響。

6. 控制力 (Control Effort)

教材的實務說明：例如雷達追蹤系統用電動馬達轉動天線——馬達能輸出的最大轉矩是有限的。

另一個例子是可用的最大能量：某些衛星姿態控制器的能量供應有限。

這正是 `course/ackermann` 中「 $u(1) = 120 \text{ N}\cdot\text{m}$ 會讓推力器飽和」那個警告的一般化。

三、補償 (8.3 Compensation)

1. 為什麼在 w 平面設計

這三節 (8.4 ~ 8.6) 的補償器設計都在頻域用 Bode 技巧進行，因此我們會在 w 平面工作。

這是第 7.8 節的結論：Bode 圖的直線近似需要純虛數的自變數，所以必須用 w 平面。

$$D(w) = D(z) \Big|_{z=[1+(T/2)w]/[1-(T/2)w]}$$

2. 一階補償器的標準形式 (式 8-13)

$$D(w) = a_0 \left[\frac{1 + w/\omega_{w0}}{1 + w/\omega_{wp}} \right]$$

符號	意義
ω_{w0}	零點位置 (w 平面)
ω_{wp}	極點位置 (w 平面)
a_0	直流增益 (令 $w = 0$ 即得)

3. 分類 (本章的核心分野)

$$\begin{aligned}\omega_{w0} < \omega_{wp} &\Rightarrow \text{相位超前 (phase lead)} \\ \omega_{w0} > \omega_{wp} &\Rightarrow \text{相位落後 (phase lag)}\end{aligned}$$

記法：零點在前 (頻率較低) = 超前；極點在前 = 落後。

4. 轉回 z 平面 (式 8-14、8-15)

設計完 $D(w)$ 之後，要實作就必須轉回 z 。把 $w = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$ 代入式 (8-13)：

$$D(z) = a_0 \frac{\omega_{wp}(\omega_{w0} + 2/T)}{\omega_{w0}(\omega_{wp} + 2/T)} \cdot \frac{z - \frac{2/T - \omega_{w0}}{2/T + \omega_{w0}}}{z - \frac{2/T - \omega_{wp}}{2/T + \omega_{wp}}}$$

寫成 $D(z) = K_d \frac{z - z_0}{z - z_p}$ 的形式：

$$K_d = a_0 \frac{\omega_{wp}(\omega_{w0} + 2/T)}{\omega_{w0}(\omega_{wp} + 2/T)}, \quad z_0 = \frac{2/T - \omega_{w0}}{2/T + \omega_{w0}}, \quad z_p = \frac{2/T - \omega_{wp}}{2/T + \omega_{wp}}$$

💡 這三條式子是本章所有設計的「最後一步」——不論用哪種方法在 w 平面設計出 ω_{w0} 、 ω_{wp} 、 a_0 ，都用它們轉成可以寫進程式的 $D(z)$ 。

四、相位落後補償 (8.4 Phase-Lag Compensation)

1. 特性 (Fig. 8-5)

$\omega_{w0} > \omega_{wp}$ 時 $D(w)$ 的頻率響應呈**負相角** (相位落後)：

頻段	增益
低頻 ($\omega_w \ll \omega_{wp}$)	a_0 (直流增益)
高頻 ($\omega_w \gg \omega_{w0}$)	$\frac{a_0 \omega_{wp}}{\omega_{w0}}$

$$\text{高頻增益(dB)} = 20 \log \frac{a_0 \omega_{wp}}{\omega_{w0}}$$

最大相位偏移 φ_M 介於 0 到 -90° 之間，取決於 ω_{w0}/ω_{wp} 的比值。

2. ⚠ 設計的核心矛盾與解法

因為相位落後一般會「去穩定化」系統（把 Nyquist 圖往 -1 點轉），轉折頻率 ω_{wp} 與 ω_{w0} 必須選在「遠離受控體 180° 穿越頻率」的地方。

但為了穩定度，濾波器又必須在 180° 穿越點附近提供「降低的增益」。

因此 ω_{wp} 與 ω_{w0} 兩者都必須遠小於 180° 穿越頻率。

這就是相位落後補償的全部精神：在低頻把增益「墊高」（或說在高頻把增益「壓低」），但把相位落後留在低頻，不去污染關鍵的穿越區。

3. 效果 (Fig. 8-7)

項目	變化
增益裕度	增加 ✓
相位裕度	增加 ✓
低頻增益	不變 (所以穩態誤差與低頻敏感度沒有變差) ✓
頻寬	減少 → 系統時間響應變慢 X

4. ⚠ 條件穩定的風險 (教材的重要警告)

若保持 ω_{w0} 與乘積 $a_0 \omega_{wp}$ 不變，同時增大 a_0 、減小 ω_{wp} ：

- 補償器高頻增益不變
- 但開迴路低頻增益增加 → 閉迴路低頻增益趨近 1 → 穩態響應改善

但是：增加的相位落後可能把相位曲線壓到 -180° 線以下。此時系統成為條件穩定 (conditionally stable) —— 可以靠「減少」增益而變成不穩定。

若系統含有飽和非線性，大訊號會降低其等效增益。因此相位落後補償的系統在大訊號 (非線性操作) 下可能出現不穩定。

5. 設計程序 (三步驟)

前提：補償器直流增益 a_0 由系統規格決定，期望相位裕度為 η_m 。

步驟	內容	公式
1	找出 $\angle G(j\omega_w) \approx (-180^\circ + \eta_m + 5^\circ)$ 的頻率 ω_{w1}	—
2	取 $\omega_{w0} = 0.1\omega_{w1}$ (確保在 ω_{w1} 只引入很少相位落後)	(8-20)
3	要求 \$	$D(j\omega_{w1})G(j\omega_{w1})$

$$\omega_{w0} = 0.1\omega_{w1}, \quad \omega_{wp} = \frac{0.1\omega_{w1}}{a_0|G(j\omega_{w1})|}$$

步驟 1 為什麼要多加 5° ：因為補償器本身會在 ω_{w1} 引入約 5° 的相位落後 (步驟 2 的 0.1 倍就是為了讓它只有這麼小)，這 5° 在步驟 1 已經預先扣掉了。

若感測器轉移函數 $H(s)$ 不是 1：把步驟 1 與式 (8-21) 中的 $G(j\omega_{w1})$ 換成 $GH(j\omega_{w1})$ 。

範例 8.1：雷達天線伺服系統的相位落後設計

物理背景 (教材說明)：伺服馬達系統控制雷達天線的水平 (方位) 角。 $c(t)$ 是天線方位角、 $r(t)$ 是指令方位角。第 1.5 節推導的受控體是二階，但這裡假設電樞電感不可忽略，因此是三階：

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)(0.5s+1)} = \frac{2}{s^3 + 3s^2 + 2s}$$

取樣週期的選法 (教材的實用法則)：

最快的時間常數是 0.5 秒，我們選 T 為其十分之一（常用的經驗法則），即 $T = 0.05$ 秒。

設計（ $a_0 = 1$ ， $\eta_m = 55^\circ$ ）：

步驟	計算	結果
1	找 $\angle G = -180 + 55 + 5 = -120^\circ$ 的頻率	$\omega_{w1} \approx 0.36$ ，此時 \$
2	$\omega_{w0} = 0.1 \times 0.36$	0.036
3	$\omega_{wp} = \frac{0.036}{(1)(2.57)}$	0.0140

$$D(w) = \frac{1 + w/0.036}{1 + w/0.0140} \xrightarrow{\text{式 (8-14)}} \boxed{D(z) = \frac{0.3890(z - 0.9982)}{z - 0.9993}}$$

結果：增益裕度 16.8 dB，相位裕度 55.9° 。

⚠ 係數量化問題（教材特別提醒）

相位落後濾波器在實作時可能出現數值問題。範例 8.1 需要一個分母係數 0.999300，但若用有限字長的定點運算，可能只能表示成 0.99609375——這個誤差足以大幅改變濾波器的特性。

原因：相位落後濾波器的極點與零點幾乎重合（0.9982 vs 0.9993），位置非常關鍵。

對照：相位超前濾波器的極點與零點分得很開（0.9711 vs 0.8111），任一個小幅偏移對頻率響應影響很小——所以相位超前濾波器通常沒有這個問題。

五、相位超前補償與設計程序 (8.5、8.6)

1. 設計目標（式 8-28）

本節的設計程序會產生指定的相位裕度，前提是設計出的系統是穩定的。

也就是說：程序會把開迴路函數在某個給定頻率的增益與相位設成指定值——增益設為 0 dB、相位設為 $(-180^\circ + \eta_m)$ 。

⚠ 因此程序「不決定」增益裕度，甚至可能產生不穩定的系統。設計完之後「必須」檢查增益裕度是否足夠。

$$D(j\omega_{w1})G(j\omega_{w1}) = 1\angle(-180^\circ + \eta_m)$$

2. 設計方程式 (式 8-29 ~ 8-33)

把 $D(w)$ 寫成另一種形式 (比落後補償的記號方便)：

$$D(w) = \frac{a_1 w + a_0}{b_1 w + 1}, \quad \omega_{w0} = \frac{a_0}{a_1}, \quad \omega_{wp} = \frac{1}{b_1}$$

由設計要求得到兩個約束：

$$|D(j\omega_{w1})| = \frac{1}{|G(j\omega_{w1})|}, \quad \boxed{\varphi = \angle D(j\omega_{w1}) = 180^\circ + \eta_m - \angle G(j\omega_{w1})}$$

三個未知數 (a_0, a_1, b_1) 、兩個方程式 → 把 a_0 當已知 (由穩態規格決定)，解出：

$$\boxed{a_1 = \frac{1 - a_0 |G(j\omega_{w1})| \cos \varphi}{\omega_{w1} |G(j\omega_{w1})| \sin \varphi}}$$

$$\boxed{b_1 = \frac{\cos \varphi - a_0 |G(j\omega_{w1})|}{\omega_{w1} \sin \varphi}}$$

3. 怎麼選 ω_{w1} (三個約束)

因為是相位超前，式 (8-32) 的 φ 必須為正。由此推出三個約束：

#	約束	來源
1	$\angle G(j\omega_{w1}) < 180^\circ + \eta_m$	$\varphi > 0$
2	\$	$G(j\omega_{w1})$
3	$\cos \varphi > a_0$	$G(j\omega_{w1})$

教材附註：式 (8-33) 也可以用在相位落後濾波器設計，因為推導過程並沒有假設濾波器是超前的。相位落後設計可以推出三個等價的約束 (習題 8.6-3)。

4. ⚠ 設計後必須檢查

若補償器係數滿足上述方程式，Nyquist 圖會通過 $1\angle(-180^\circ + \eta_m)$ 這個點。若設計出的系統穩定，就有所要求的相位裕度。

但設計程序中沒有任何東西保證穩定。因此係數算出後，「必須」計算 Bode 圖（或 Nyquist 圖）以判斷閉迴路系統是否穩定。

範例 8.2：同一個系統的相位超前設計

$a_0 = 1$ ， $\eta_m = 55^\circ$ 。由約束 1 需 $\angle G < -125^\circ$ 、約束 2 需 $|G| < 1$ 。

教材相當隨意地選 $\omega_{w1} = 1.200$ ，由 Table 8-1 得 $G(j\omega_{w1}) = 0.4574\angle(-172.9^\circ)$ 。

$$\varphi = 180^\circ + 55^\circ - (-172.9^\circ) = 407.9^\circ \equiv 47.9^\circ$$

檢查約束 3： $\cos 47.9^\circ = 0.670 > 0.4576$ ✓ 全部滿足。

$$a_1 = \frac{1 - (1)(0.4574)\cos 47.9^\circ}{(1.2)(0.4574)\sin 47.9^\circ} = 1.703, \quad b_1 = \frac{\cos 47.9^\circ - (1)(0.4576)}{(1.2)\sin 47.9^\circ} = 0.2397$$

$$D(w) = \frac{1 + 1.7028w}{1 + 0.2397w} = \frac{1 + w/0.5873}{1 + w/4.1719} \Rightarrow \boxed{D(z) = \frac{6.5278(z - 0.9711)}{z - 0.8111}}$$

結果：相位裕度 55° ，增益裕度 12.4 dB。

💡 ω_{w1} 的選擇對結果的影響（教材的設計直覺）

若選不同的 ω_{w1} ，相位裕度仍維持 55° ，但增益裕度會不同。

- ω_{w1} 選大 $\rightarrow \varphi$ (D 的相角) 較大 $\rightarrow \omega_{wp}/\omega_{w0}$ 比值較大 $\rightarrow$ 高頻增益增加 $\rightarrow$ 系統頻寬增加
- ω_{w1} 選小 $\rightarrow$ 系統頻寬減少

這給了設計者一個直接的旋鈕：用 ω_{w1} 調頻寬（也就是調反應速度）。

六、落後-超前補償 (8.7)

把相位落後與相位超前串聯，同時獲得兩者的好處：

- 落後段：改善低頻增益（穩態誤差）
- 超前段：改善相位裕度與頻寬（暫態響應）

範例 8.3 的結果（Table 8-3）：

$$D(z) = \frac{5.227(z - 0.9982)(z - 0.9792)}{(z - 0.9993)(z - 0.8604)}$$

增益裕度 11.2 dB，相位裕度 55.0°，上升時間 1.05 s，安定時間 5.3 s，超越量 10.7%，斜坡誤差 0.50（比純落後或純超前的 1.00 好一倍）。

七、PID 控制器 (8.9、8.10)

1. PID 是落後–超前的特例

PID 控制器（proportional-plus-integral-plus-derivative）是一種特殊的落後–超前控制器。

$$D(w) = K_P + \frac{K_I}{w} + K_D w$$

增益	路徑	作用
K_P	比例	基本增益
K_I	積分	降低穩態誤差
K_D	微分	增加頻寬（加快反應）

2. PI 控制器 = 極點在原點的相位落後（式 8-46）

$$D(w) = K_P + \frac{K_I}{w} = \frac{K_P w + K_I}{w} = K_I \frac{1 + w/\omega_{w0}}{w}, \quad \omega_{w0} = \frac{K_I}{K_P}$$

這正是式 (8-13) 型的相位落後濾波器，只是「極點放在 $\omega_{wp} = 0$ 」。

PI 控制器的低頻增益被提高（ $\omega_w = 0$ 時為無限大），因此穩態誤差被降低。目的與相位落後控制器相同：增加穩定裕度和 / 或降低穩態誤差。

3. PD 控制器 (式 8-47)

$$D(w) = K_P + K_D w = K_P \left(1 + \frac{w}{\omega_{w0}} \right)$$

4. PID 設計方程式 (式 8-53 ~ 8-58)

設計流程與第 8.6 節的相位超前完全平行。

$$D(j\omega_w) = K_P + j \left(K_D \omega_w - \frac{K_I}{\omega_w} \right) = |D(j\omega_w)| e^{j\varphi}$$

要求在選定的 ω_{w1} 滿足 $D(j\omega_{w1})G(j\omega_{w1}) = 1 \angle (-180^\circ + \eta_m)$ ，因此：

$$\varphi = -180^\circ + \eta_m - \angle G(j\omega_{w1})$$

$$K_P = \frac{\cos \varphi}{|G(j\omega_{w1})|}$$

$$K_D \omega_{w1} - \frac{K_I}{\omega_{w1}} = \frac{\sin \varphi}{|G(j\omega_{w1})|}$$

5. ⚠ 一個關鍵的設計自由度

對給定的受控體，選定 ω_{w1} 與 η_m 就「唯一決定」了 K_P 。

但 K_D 與 K_I 「不是」唯一決定的——因為式 (8-55) 只給出兩個方程式，卻有三個未知數。

在滿足式 (8-58) 的前提下：

- 增大 $K_D \rightarrow$ 增加頻寬
- 增大 $K_I \rightarrow$ 降低穩態誤差

(前提是系統保有可接受的增益裕度。)

若式 (8-57) 與 (8-58) 都滿足，改變 K_D 與 K_I 只會改變「增益裕度」，「相位裕度維持不變」。

PI 與 PD 設計：把對應的增益 (K_D 或 K_I) 設為零，此時所有增益都唯一決定。

6. 離散化 (式 8-52)

$$D(z) = K_P + \frac{K_I T}{2} \cdot \frac{z+1}{z-1} + \frac{K_D}{T} \cdot \frac{z-1}{z}$$

項	用什麼數值方法
積分 $\frac{K_I}{w}$	梯形法 (Tustin) : $\frac{T}{2} \frac{z+1}{z-1}$
微分 $K_D w$	後向差分 : $\frac{1}{T} \frac{z-1}{z}$

教材另外說明：微分項一般需要一個極點（純微分會放大高頻雜訊），常用的形式在式 (8-50) 給出。

範例 8.4 : PI 控制器設計

要求：相位裕度 55° ，單位斜坡輸入的穩態誤差 ≤ 0.5 。

關鍵觀察： $D(z)$ 在 $z = 1$ 加了一個極點，而 $G(z)$ 本來就有一個，因此 $D(z)G(z)$ 有兩個 $z = 1$ 的極點。由第 6.5 節，斜坡輸入的穩態誤差為零——規格自動滿足。

由 Table 8-1 選 $\omega_{w1} = 0.400$ ，得 $G(j0.4) = 2.2761 \angle (-123.68^\circ)$ ：

$$\varphi = -180^\circ + 55^\circ - (-123.68^\circ) = -1.32^\circ$$

教材的觀察：濾波器在相位裕度頻率的相角非常小，正是我們想要的（PI 的相位落後不該污染穿越區）。

$$K_P = \frac{\cos(-1.32^\circ)}{2.2768} = 0.4392, \quad K_I = \left[\frac{-\sin(-1.32^\circ)}{2.278} \right] 0.4 = 0.0040$$

$$D(z) = \frac{0.4393z - 0.4391}{z - 1}, \quad \omega_{w0} = \frac{K_I}{K_P} = 0.0092$$

教材的評語： $\omega_{w0} = 0.0092$ 相當低，因此系統頻寬被大幅降低。雖然穩態誤差響應很好，但要達到它需要相當長的時間。

結果：增益裕度 16.0 dB，相位裕度 55°，上升時間 2.95 s，超越量 13.8%，安定時間 19.4 s。

若改選 $\omega_{w1} = 0.3$ ：

$$K_P = 0.3125, \quad K_I = 0.0154, \quad D(z) = \frac{0.3129z - 0.3121}{z - 1}, \quad \omega_{w0} = 0.0493$$

系統頻寬增加，增益裕度提高到 18.4 dB，但上升時間延長到 3.65 s、超越量增加到 18.6%、安定時間延長到 43.0 s。

範例 8.5：PID 控制器

沿用範例 8.4 的 $K_I = 0.004$ ，加上微分項後 $K_D = 1.3541$ （忽略微分極點）或 1.3553（含極點）：

$$D(z) = \frac{28.52(z - 0.99986)(z - 0.9504)}{z(z - 1)}$$

結果：增益裕度 23.3 dB，相位裕度 55.0°，上升時間 1.05 s，安定時間 3.6 s，超越量 13.0%，斜坡誤差 0。

八、設計方法的完整比較（教材 Table 8-3）

所有設計都用同一個受控體 $G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)(0.5s+1)}$ 、 $T = 0.05$ s、目標相位裕度 55°：

範 例	設計型 式	$D(z)$	增益 裕度 (dB)	相位 裕度 (deg)	上升 時間 (s)	安定 時間 (s)	超越 量 (%)	斜坡 誤差
8.1	落後	$\frac{0.389(z - 0.9982)}{z - 0.9993}$	16.8	55.9	3.15	32.4	14.1	1.00
8.2	超前	$\frac{6.528(z - 0.9711)}{z - 0.8111}$	12.4	55.0	1.05	5.2	11.4	1.00
8.3	落後-超 前	$\frac{5.227(z - 0.9982)(z - 0.9792)}{(z - 0.9993)(z - 0.8604)}$	11.2	55.0	1.05	5.3	10.7	0.50
8.4	PI	$\frac{0.4393(z - 0.99954)}{z - 1}$	16.0	55.0	2.95	19.4	13.8	0
8.5	PID	$\frac{28.52(z - 0.99986)(z - 0.9504)}{z(z - 1)}$	23.3	55.0	1.05	3.6	13.0	0
8.6	pidtool	$\frac{14.37(z - 0.9995)(z - 0.9569)}{(z - 1)(z - 0.5221)}$	17.8	55.0	1.0	3.45	12.9	0
8.9	sisotool	$\frac{6.64(z - 0.9512)}{z - 0.7}$	16.7	55.1	1.25	4.25	12.6	0.98

💡 這張表怎麼讀 (本章最重要的一頁)

觀察	說明
所有設計的相位裕度都是 55°	設計程序保證的就是這一項
落後：安定時間 32.4 s (最慢)	落後補償降低頻寬，代價就是慢
超前：上升時間 1.05 s (最快組)	超前補償增加頻寬
落後-超前：兩者兼得	上升 1.05 且斜坡誤差降到 0.5
PI：斜坡誤差 0，但慢	積分器消除誤差，但頻寬低
PID：全面最佳	上升 1.05、安定 3.6、斜坡誤差 0、增益裕度 23.3 dB (最高)

PID = 落後 (積分項) + 超前 (微分項)，所以能同時拿到兩邊的好處

九、根軌跡設計 (8.11)

第 7.6 節的根軌跡是分析工具（看 K 變化時極點怎麼跑）；本節把它變成設計工具——加入補償器的零極點，把根軌跡「拉」到想要的地方，讓閉迴路極點落在指定位置。

範例 8.9 用 MATLAB 的 `sisotool` 設計出：

$$D(z) = \frac{6.64(z - 0.9512)}{z - 0.7}$$

增益裕度 16.7 dB，相位裕度 55.1°。

教材在總結中提到：本章最後介紹了 MATLAB 的 `pidtool`（範例 8.6）與 `sisotool`（範例 8.9）這兩個互動式設計工具。

⚠ 這兩個工具在 Octave 中都不存在，因此第十一節的實作以手動實作設計方程式為主（這反而更能看清楚設計程序在做什麼）。

十、本章總結 (8.12)

本章介紹了控制系統規格中使用的各種準則。接著發展了使用相位超前與相位落後補償的數位控制器設計技巧。

這些基於頻率響應的技巧，本質上大多是試誤法，但卻是補償器設計中較常用的技巧。

然後發展了三項控制器（PID），並看出它是落後–超前設計的一種特例。接著示範了 MATLAB 的 `pidtool`。最後發展了根軌跡設計技巧，並介紹了 `sisotool`。

全章公式速查

式號	公式	用途
(8-13)	$D(w) = a_0 \frac{1 + w/\omega_{w0}}{1 + w/\omega_{wp}}$	一階補償器標準形式
—	$\omega_{w0} < \omega_{wp} \rightarrow$ 超前 ; $\omega_{w0} > \omega_{wp} \rightarrow$ 落後	分類
(8-14) (8-15)	K_d, z_0, z_p 的公式	$D(w) \rightarrow D(z)$ (所有設計的最後一步)
(8-20)	$\omega_{w0} = 0.1\omega_{w1}$	落後設計步驟 2
(8-21)	$\omega_{wp} = \frac{0.1\omega_{w1}}{a_0}$	G
(8-32)	$\varphi = 180^\circ + \eta_m - \angle G$	超前設計的相角
(8-33)	a_1, b_1 的公式	超前設計的係數
(8-45)	$D(w) = K_P + \frac{K_I}{w} + K_D w$	PID
(8-46)	$\omega_{w0} = K_I/K_P$	PI 的零點
(8-52)	$D(z) = K_P + \frac{K_I T}{2} \frac{z+1}{z-1} + \frac{K_D}{T} \frac{z-1}{z}$	PID 離散化
(8-56)	$\varphi = -180^\circ + \eta_m - \angle G$	PID 設計的相角
(8-57)	$K_P = \frac{\cos\varphi}{\omega_{w1}}$	G
(8-58)	$K_D \omega_{w1} = \frac{K_I}{\omega_{w1}} \frac{\sin\varphi}{\omega_{w1}}$	G

十一、MATLAB / Octave 實作驗證

需要 Control System Toolbox (Octave 使用者請先 `pkg load control`) 。

完整可執行版見 [chp8.m](#) ，逐格教學版見 [chp8.ipynb](#) 。

實驗一覽

#	對應章節	驗證什麼
1	8.2、8.4	受控體的頻率響應 (重現教材 Table 8-1)
2	8.4 (例 8.1)	相位落後設計 : $D(z) = 0.3890 \frac{z - 0.9982}{z - 0.9993}$
3	8.6 (例 8.2)	相位超前設計 : $D(z) = 6.5278 \frac{z - 0.9711}{z - 0.8111}$
4	8.10 (例 8.4)	PI 設計 : $D(z) = \frac{0.4393z - 0.4391}{z - 1}$, 兩個 ω_{w1}
5	8.4	係數量化問題 : 落後濾波器的極零點幾乎重合
6	Table 8-3	四種設計的完整比較 (裕度 + 時域指標 + 階躍響應圖)

⚠ 本章最重要的實作注意事項

教材的所有設計程式都用 `[mag, phase]=bode(Gz, ww1)` 取受控體的頻率響應。

但第 7 章實驗證明：Octave 的 `bode` 對「含 $z = 1$ 極點」的離散系統，回傳的相位是錯的。本章的受控體 $G_p(s) = \frac{2}{s^3 + 3s^2 + 2s}$ 正好含有一個純積分器，離散化後就有 $z = 1$ 的極點。

實測對照 ($\omega_{w1} = 1.2$ ，例 8.2 的設計點)：

| 取相位的方法 | $\angle G | \varphi = 180 + 55 - \angle G |$ 約束 3 : $\cos \varphi > a_0 |G|$ || — || — || — || — ||
freqresp (正確) | $-172.88^\circ | 47.9^\circ | 0.671 > 0.457$ ✓ 通過 || **bode** (錯誤)
| $+7.12^\circ | 227.9^\circ | -0.671 > 0.457$ ✗ 失敗 |

在 Octave 上，本章所有設計都必須把 `bode` 換成 `freqresp`

```
H = freqresp(Gz, ww1);
magG = abs(H); phaseG = angle(H)*180/pi;
```

第二個注意事項：`margin` 對補償後的系統常常找不到增益交越頻率 (回傳 `pm=180`、`wp=NaN`)。本章的 `.m` 檔提供了一個自己掃頻的替代函數。

數學 ↔ MATLAB 對照

數學	MATLAB / Octave
\$	$G(j\omega_{w1})$
式 (8-15) 的 K_d	$Kd = a0 * (wwp * (ww0 + 2/T)) / (ww0 * (wwp + 2/T))$
式 (8-15) 的 z_0, z_p	$z0 = (2/T - ww0) / (2/T + ww0); \quad zp = (2/T - wwp) / (2/T + wwp)$
$D(z) = K_d \frac{z - z_0}{z - z_p}$	$Dz = Kd * tf([1 \ -z0], [1 \ -zp], T)$
式 (8-52) 的 PID	$Dz = KP + (KI * T / 2) * tf([1 \ 1], [1 \ -1], T) + (KD / T) * tf([1 \ -1], [1 \ 0], T)$
閉迴路	$Tcl = feedback(Dz * Gz, 1)$
上升時間 / 超越量 / 安定時間	手動由 <code>step</code> 的輸出計算 (見 <code>chp8.m</code>)

stepinfo 在 Octave 的 control 4.2.1 中不存在，教材例 8.4 的程式用到它。本章的 .m 檔改用手動計算，並在註解中標明。